Physik I - Schriftliche Sessionsprüfung HS25

Prof. Klaus Ensslin
02.02.2026

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vor sich auf den Tisch.
- Die Prüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Teil gefolgt von 4 Aufgaben, welche jeweils in Teilaufgaben unterteilt sind. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind in Klammern ausgewiesen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. Nicht erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Taschenrechner sind NICHT erlaubt.
- Nur die 12-seitige bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt. Auf dieser sind eigene Notizen zugelassen.
- Sie sind berechtigt, ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir keine Punkte vergeben. Durchgestrichene Antworten werden nicht gewertet.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem Deckblatt (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte schreiben Sie nicht auf die Aufgabenblätter, es sei denn, dies ist explizit in der Aufgabenstellung gefordert.
- Beschriften Sie ALLE Blätter mit der auf dem Deckblatt unten rechts angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Geben Sie alle Aufgabenblätter sowie alle zusätzlichen Blätter, die korrigiert werden sollen, am Ende ab.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Es werden keine inhaltlichen Fragen beantwortet.

Name	**Vorname**	**Legi-Nr.**	**Prüfungs-Nr.**

Viel Erfolg!

Der nachfolgende Code betrifft nur Studierende, die im September am Brückenkurs zu den Grundkonzepten der Mechanik teilgenommen haben. Alle anderen brauchen ihn nicht zu beachten.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) Anfangsbuchstabe des Vornamens Ihrer Mutter (z.B. Nina=N)
(2) Geburtsmonat Ihrer Mutter als zweistellige Zahl (z.B. April=04)
(3) Letzter Buchstabe Ihrers Vornamens (z.B. Urs=S)
(4) Ihr Geburtsmonat als zweistellige Zahl (z.B. Oktober=10)
(5) Erster Buchstabe Ihrer Wohnstrasse (z.B. Limmatstrasse=L)

Bitte kreuzen Sie an, ob Sie in der Schule Mathematik ☐ und/oder Physik ☐ als Schwerpunktfach gehabt haben.

Die folgende Tabelle ist für die Korrektur, **bitte nicht ausfüllen**!

Aufgabe	**Max.**	**Korrektur I/II**	**Kürzel I**	**Kürzel II**
1	20			
2	11			
3	8			
4	12			
5	9			
Σ	60			

Aufgabe 1: Konzeptfragen (20 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind *Multiple-Choice* Aufgaben. Beachten Sie:

- Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung.
- Markieren Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf dieser Seite mit einem **X**.
- Nicht eindeutig markierte Antworten werden nicht gewertet! Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet.
- Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Es gibt keinen Punktabzug im Falle einer falschen Antwort.

Aufgabe	**A**	**B**	**C**	**D**
1.1 a)				
1.1 b)				
1.1 c)				
1.1 d)				
1.2 a)				
1.2 b)				
1.2 c)				
1.2 d)				
1.3 a)				
1.3 b)				
1.3 c)				
1.3 d)				
1.3 e)				
1.4 a)				
1.4 b)				
1.4 c)				
1.5 a)				
1.5 b)				
1.5 c)				
1.5 d)				

1.1 Konzeptfragen: Kinematik

(a) (1 Punkt) Sie werfen einen Stein auf der Erde und auf dem Mond mit identischen Parametern $v_{x0}, v_{y0} > 0$ und $x_0 = y_0 = 0$. Es gilt $g_{\text{Erde}} = 10\text{m/s}^2$ und $g_{\text{Mond}} = 2\text{m/s}^2$. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

A. Die Aufprallgeschwindigkeit des Steines ist auf der Erde und auf dem Mond identisch.

B. Die maximal erreichte Wurfhöhe des Steines auf der Erde und auf dem Mond ist identisch.

C. Die Wurfweite des Steines auf der Erde und auf dem Mond ist identisch.

D. Die Zeitdauer, die der Stein in der Luft ist, ist auf der Erde und auf dem Mond identisch.

(b) (1 Punkt) Wir betrachten die Raketengleichung $v(t) - v_0 = u \ln\left(\frac{m_0}{m_0 - m(t)}\right)$, mit der Raketengeschwindigkeit $v(t)$ und der Ausstossgeschwindigkeit des Treibstoffgases u. Die Gesamtmasse der Rakete (inklusive Treibstoff) am Anfang ist gegeben durch m_0, $m(t)$ ist die Masse zum Zeitpunkt t. Welche Aussage ist korrekt?

A. Die Raketengleichung basiert auf der Erhaltung der kinetischen Energie.

B. Die finale Geschwindigkeit der Rakete ist abhängig davon, mit welcher Geschwindigkeit der Treibstoff ausgestossen wird.

C. Das ausgestossene Treibstoffgas bewegt sich immer vom Startpunkt aus betrachtet in die entgegengesetzte Richtung der Rakete.

D. Die Raketengleichung gilt gleichermassen für eine Rakete in einem Gravitationsfeld.

(c) (1 Punkt) Zwei identische Kugeln der Masse m bewegen sich mit gleicher Geschwindigkeit v aufeinander zu ($v_1 = v, v_2 = -v$) und bleiben nach dem Stoß aneinander haften. Wie gross ist der Energieverlust?

A. 0

B. $\frac{1}{2}mv^2$

C. mv^2

D. $2mv^2$

(d) (1 Punkt) Ein Objekt der Masse m bewegt sich mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ relativ zu einem rotierenden Bezugssystem mit Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$. Welche der folgenden Aussagen über die Corioliskraft ist korrekt?

A. Die Corioliskraft ist gegeben durch $\mathbf{F}_{\text{cor}} = 2m(\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega})$

B. Die Corioliskraft wirkt nur, wenn sich das Objekt radial vom Rotationszentrum wegbewegt.

C. Die Corioliskraft kann Arbeit verrichten, da sie senkrecht zur Geschwindigkeit wirkt.

D. Die Corioliskraft hängt nur von der Rotationsgeschwindigkeit ab.

1.2 Konzeptfragen: Drehbewegung

(a) (1 Punkt) Welche Voraussetzung für einen Satelliten im Orbit um die Erde ist notwendig und hinreichend, damit das 2. Keplersche Gesetz (gleich grosse Flächen in gleichen Zeiten) gilt?

A. Die Bahn muss elliptisch sein.

B. Die Bahn muss hyperbolisch sein.

C. Der Gesamtdrehimpuls muss konstant bleiben.

D. Die Geschwindigkeit muss entlang der Bahn konstant sein.

(b) (1 Punkt) Eine Eiskunstläuferin rotiert mit ausgestreckten Armen mit einer Winkelgeschwindigkeit ω_0. Ihr Trägheitsmoment beträgt I_0. Nun zieht sie ihre Arme an ihren Körper, wodurch ihr Trägheitsmoment $I_0/2$ wird. Wie verändert sich Winkelgeschwindigkeit?

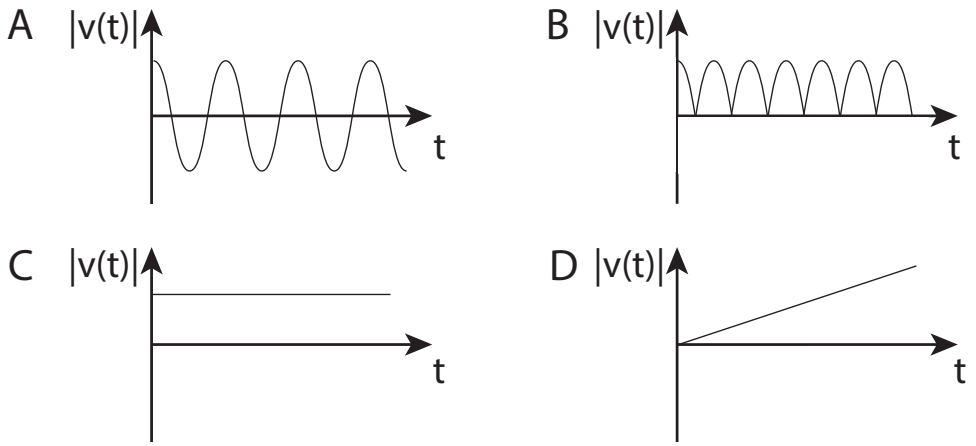
A. Die Winkelgeschwindigkeit bleibt gleich.

B. Die Winkelgeschwindigkeit halbiert sich.

C. Die Winkelgeschwindigkeit verdoppelt sich.

D. Die Winkelgeschwindigkeit wird null.

(c) (1 Punkt) Eine Punktmasse bewegt sich auf einer Kreisbahn mit folgender Bahnkurve: $x(t) = R\cos(c_0 t^2)$, $y(t) = R\sin(c_0 t^2)$, wobei R der Radius der Kreisbahn und c_0 ein Parameter ist. Welche der folgenden Abbildungen beschreibt den Betrag der Geschwindigkeit am besten?



A. A

B. B

C. C

D. D

(d) (1 Punkt) Wir betrachten weiterhin eine Punktmasse m auf der Bahnkurve: $x(t) = R\cos(c_0 t^2)$, $y(t) = R\sin(c_0 t^2)$. Welche Aussage ist korrekt?

A. Das Trägheitsmoment des Systems ist $I = \frac{1}{2}mR^2$

B. $E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}mR^2c_0^2$

C. $|L| = 2mR^2c_0t^2$

D. Die Rotationsenergie steigt bei jeder vollständigen Umdrehung um einen konstanten Betrag ΔE an.

1.3 Konzeptfragen: Kräfte und Energie

(a) (1 Punkt) 2 Kugeln mit identischer Masse m und Radius r rollen eine Ebene runter. Die Rollbedingung ist zu jeder Zeit erfüllt. Eine der beiden Kugeln ist hohl, die andere ist eine Vollkugel. Welche Aussage ist korrekt?

A. Am Ende der Rampe haben beide Kugeln die gleiche Rotationsenergie.

B. Am Ende der Rampe haben beide Kugeln die gleiche Gesamtenergie.

C. Am Ende der Rampe haben beide Kugeln die gleiche Geschwindigkeit.

D. Am Ende der Rampe ist die Winkelgeschwindigkeit für beide Kugeln gleich.

(b) (1 Punkt) Sie ersetzen nun die Vollkugel durch eine andere mit identischer Masse, aber grösserem Radius. Wir rollen diese Vollkugel mit grösserem Radius nun gleichzeitig mit der Hohlkugel. Welche der beiden Kugeln kommt zuerst unten an?

A. Beide Kugeln kommen gleichzeitig an.

B. Die Vollkugel mit grösserem Radius kommt zuerst an.

C. Die hohle Kugel kommt zuerst an.

D. Ohne das Verhältnis der Radii kann keine Aussage getroffen werden.

(c) (1 Punkt) Ein Körper bewegt sich in einem konservativen Kraftfeld entlang eines geschlossenen Weges. Welche der folgenden Aussagen ist **falsch**?

A. Die Gesamtenergie im System bleibt erhalten.

B. Potentielle Energie kann in kinetische Energie umgewandelt werden und umgekehrt.

C. Die potentielle Energie des Körpers muss konstant sein.

D. Die gesamte Arbeit, die das konservative Kraftfeld entlang des geschlossenen Weges verrichtet, ist Null.

(d) (1 Punkt) Zwei Skater mit unterschiedlicher Masse stossen sich voneinander ab. Welche Aussage beschreibt das Ergebnis dieses Stoßes?

A. Die beiden Skater üben Kräfte gleicher Grösse in entgegengesetzte Richtungen aufeinander aus.

B. Die gesamte Energie wird beim Stoss auf den leichteren Skater übertragen.

C. Der schwerere Skater übt keine Kraft auf den Leichteren aus.

D. Die Kräfte, die sie aufeinander ausüben, sind nicht gleich, weil ihre Massen unterschiedlich sind.

(e) (1 Punkt) Ein Körper der Masse m bewegt sich auf einer Ebene in x-Richtung und absolviert eine Strecke zwischen $x = 0$ und $x = L$. Eine Kraft $F(x) = kx$ mit einer Konstante k wirkt parallel zur Ebene. Die Reibung kann vernachlässigt werden. Welche Aussage über die Arbeit dieser Kraft ist korrekt?

A. Die Arbeit ist abhängig von der Geschwindigkeit des Körpers bei $x = 0$.

B. Die Arbeit beträgt $W = \frac{1}{2}kL^2$

C. Die Arbeit hängt linear von L ab: $W = kL$

D. Die Arbeit ist gleich null, da die Kraft entlang der Bewegung wirkt.

1.4 Konzeptfragen: Schwingungen

(a) (1 Punkt) Welche Aussage über die Energie eines harmonischen Oszillators ist korrekt?

A. Die kinetische Energie ist gleich der potentiellen Energie.

B. Die kinetische Energie oszilliert mit der doppelten Frequenz des Oszillators.

C. Eine Verdopplung der Amplitude führt zu einer Verdopplung der mittleren potentiellen Energie.

D. Die mittlere Gesamtenergie ist abhängig von der Phase des Oszillators.

(b) (1 Punkt) Eine Masse m hängt an einer Feder mit Federkonstante k und schwingt mit Kreisfrequenz ω. Es wird nun eine zweite identische Feder parallel dazu eingespannt. Was verändert sich.

A. Die Rückstellskraft und die Frequenz verdoppeln sich.

B. Für die neue Kreisfrequenz gilt $\omega_{neu} = 2\sqrt{k/m}$

C. Bei gleichbleibender Amplitude verdoppelt sich die Gesamtenergie.

D. Die Schwingungsfrequenz wird kleiner, weil die Masse nun stärker gehalten wird.

(c) (1 Punkt) Betrachten Sie eine harmonische Schwingung $x(t)$ mit der Eigenfrequenz ω_0 und der Dämpfung ρ und den Anfangsbedingungen $x(t=0) = x_0 > 0$ und $v(t=0) = 0$. Wie gross muss ρ gewählt werden, damit die Auslenkung $x(t_1) = 0$ für das kleinste $t_1 > 0$ erreicht wird?

A. $\rho = 0$

B. $0 < \rho < \omega_0$

C. $\rho = \omega_0$

D. $\rho > \omega_0$

1.5 Konzeptfragen: Thermodynamik

(a) (1 Punkt) Was ist der Wirkungsgrad einer beliebigen Wärmepumpe mit kaltem Reservoir mit Temperatur T_K und dem warmem Reservoir mit Temperatur T_W, die mit mechanischer Arbeit das warme Reservoir wärmt?

A. Das Verhältnis von dem Gas zugeführter Wärme zu der am Gas verrichteten Gesamtarbeit.

B. Das Verhältnis von vom Gas abgegebener Wärme zu der am Gas verrichteten Gesamtarbeit.

C. $(T_W - T_K)/T_W$.

D. $T_K/(T_W - T_K)$.

(b) (1 Punkt) Welche der Aussagen über thermodynamische Zustandsänderungen ist korrekt?

A. Die verrichtete Arbeit bei einem isochoren Prozess ist abhängig von der Anzahl der Freiheitsgrade der Gasmoleküle.

B. Die innere Energie kann nur ansteigen, wenn Wärme dem Gas zugeführt wird.

C. Beim einem adiabatischen Prozess ist das Produkt aus Temperatur und Volumen konstant.

D. Um dieselbe Temperaturerhöhung zu erreichen, muss einem Gas bei einem isobaren Prozess mehr Wärme zugeführt werden als bei einem isochoren Prozess.

(c) (1 Punkt) Welche Aussage über die Wärmekapazität eines idealen Gases trifft zu?

A. Die Wärmekapazität ist bei konstantem Volumen höher als bei konstantem Druck.

B. Die Wärmekapazität ist abhängig von der Anzahl der Freiheitsgrade der Gasteilchen.

C. Die Wärmekapazität gibt an, wie viel Arbeit notwendig ist, um die innere Energie des Gases zu verändern.

D. Die Wärmekapazität gibt an, wie sich die innere Energie verändert, wenn die Entropie steigt.

(d) (1 Punkt) Das Volumen eines idealen Gases wird bei konstanter Temperatur verkleinert. Was trifft für die zugeführte Wärme $Q^{\swarrow}$, die zugeführte Arbeit $W^{\swarrow}$ und die Änderung der inneren Energie ΔU zu?

A. $Q^{\swarrow} < 0,\ W^{\swarrow} < 0,\ \Delta U = 0$

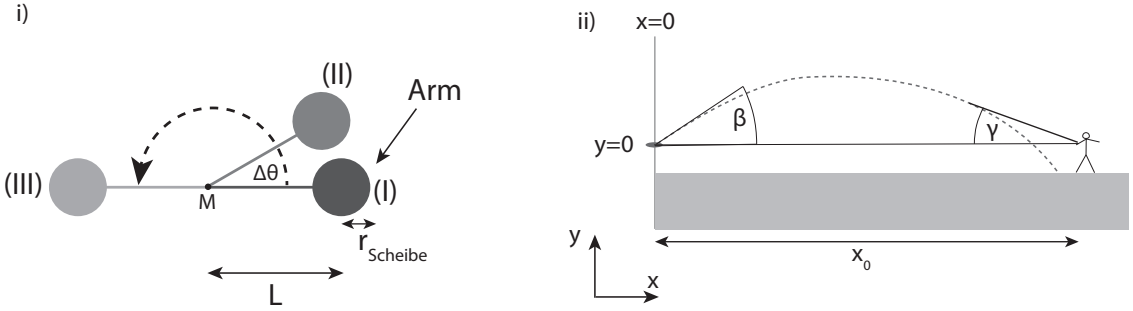
B. $Q^{\swarrow} = 0,\ W^{\swarrow} > 0,\ \Delta U > 0$

C. $Q^{\swarrow} > 0,\ W^{\swarrow} < 0,\ \Delta U > 0$

D. $Q^{\swarrow} < 0,\ W^{\swarrow} > 0,\ \Delta U = 0$

Aufgabe 2: Tontaubenschiessen (11 Punkte)

Beim Tontaubenschiessen werden kleine Scheiben aus Ton (Tontauben oder Tonscheiben genannt) über ein Feld geschleudert und dann in der Luft von einer Schützin abgeschossen. Wir betrachten zunächst die Abwurfmaschine. Diese schleudert die kleinen Scheiben mit einem Winkel β über den Schiessplatz. Abbildung i) zeigt die Abwurfmaschine von oben. Eine Tonscheibe mit der Masse $m_{Scheibe}$ und dem Radius $r_{Scheibe}$ wird an ihrem Mittelpunkt am Ende eines stabförmigen Arms mit Masse m_{Arm} und Länge l befestigt. Aus der Startposition (I) wird der Arm über einen Winkel $\Delta\theta$ beschleunigt (II) und beschreibt dann eine verlustfreie Kreisbewegung bis zur Position (III). Dort löst sich Befestigung der Scheibe am Arm und die Scheibe wird weggeschleudert.



(a) (2 Punkte) Berechnen Sie das Trägheitsmoment des Armes m_{Arm} inklusive Scheibe $m_{Scheibe}$ um den Punkt M. Betrachten Sie dafür die Abbildung i) oben.

Hinweis: Das Trägheitsmomentes eines Stabes mit der Länge L und Masse m um eine senkrechte Achse durch seine Mitte ist $I = \frac{1}{12}mL^2$. *Das Trgheitsmoment einer Scheibe mit Radius r und Masse m um eine senkrechte Achse durch die Mitte ist gegeben durch* $\frac{1}{2}mr^2$.

(b) (1 Punkt) Zu Beginn wird der Arm mit Scheibe beschleunigt. Dabei wird in kurzer Zeit die Energie E_s auf den Arm übertragen, der dann mit Winkelgeschwindigkeit ω rotiert. Berechnen Sie ω.

(c) (2 Punkte) Die gesamte Energie der Feder E_s wird im Winkelintervall $\Delta\theta$ auf den Arm mit Scheibe übertragen. Danach gibt es keine weitere Energiezufuhr. Nehmen Sie an, dass die Winkelbeschleunigung α in diesem Intervall konstant ist. Berechnen Sie α als Funktion von E_s, $\Delta\theta$, der Massen, und der geometrischen Grössen des Systems.

(d) (1 Punkt) Geben Sie das Drehmoment, das auf den Arm mit Scheibe am Punkt M wirkt, im Winkelintervall $\Delta\theta$ und danach an.

(e) (1 Punkt) Sobald der Arm die Bewegung abgeschlossen hat, hält er ruckartig an und die Scheibe wird weggeschleudert. Berechnen Sie die Geschwindigkeit der Scheibe direkt nachdem sie das Abwurfgerät verlassen hat als Funktion der geometrischen Grössen, der Massen und der Energie E_s.

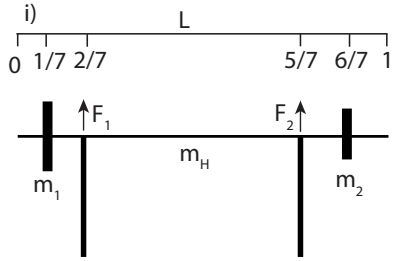
Von nun an nennen wir die Startgeschwindigkeit v_0. Die Wurfscheibe wird mit v_0 im Winkel β über den Platz geschleudert (siehe Abbildung ii)). In der selben Ebene, aber von der anderen Seite schiessen Sie aus Entfernung x_0 ein Projektil mit Geschwindigkeit v_s und Winkel γ ab. Wir nennen die Flugkurve der Tonscheibe $x_T(t)$ bzw. $y_T(t)$ und die des Projektils $x_S(t)$ bzw. $y_S(t)$

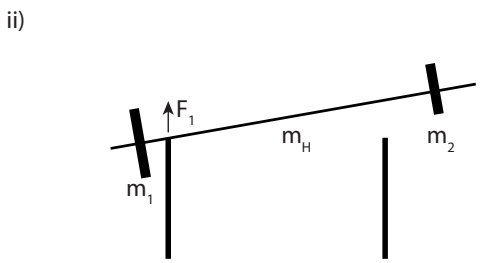
(f) (2 Punkte) Stellen Sie die Gleichungen $x_T(t)$, $y_T(t)$, $x_S(t)$ und $y_S(t)$ als Funktionen von v_0, v_s und den Winkeln für die schiefen Würfe auf.

(g) (2 Punkte) Geben Sie den Abstand x und die Zeit t an, bei dem das Projektil die Tonscheibe trifft.

Aufgabe 3: Langhantel (8 Punkte)

Im Kraftraum fällt Ihnen die Langhantelbank auf. Die Hantelstange mit Masse m_H und Länge L ist auf zwei Stützen bei $x = 2/7L$ und $x = 5/7L$ abgelegt. An den Punkten $x = 1/7L$ und $x = 6/7L$ sind die Massen m_1 und m_2 befestigt, siehe Abbildung i). Modellieren Sie die Massen jeweils als Punktmassen.





(a) (1 Punkt) Berechnen Sie den Schwerpunkt des Systems abhängig von m_1, m_2 und m_H.

(b) (2 Punkte) Berechnen Sie die Kräfte F_1 und F_2, die auf den jeweiligen Stützpunkten wirken.

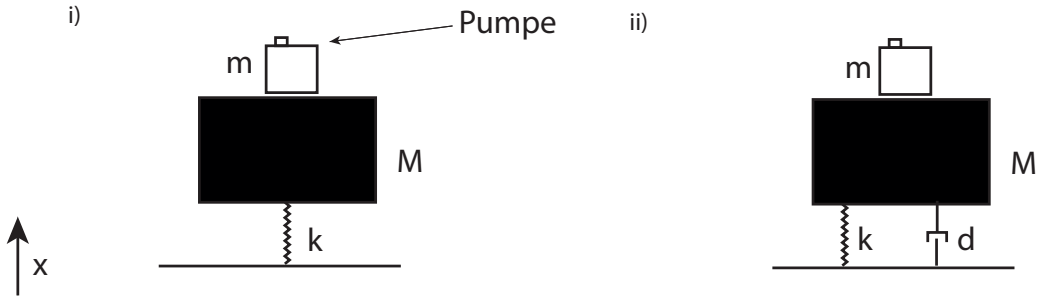
(c) (2 Punkte) Nehmen Sie an es gilt $m_H = m_1/2$. Für welche Verhältnisse von m_1 und m_2, fängt die Stange an, nach links wegzukippen, so wie in Abbildung ii) dargestellt?

(d) (1 Punkt) Nehmen Sie nun an, wir reduzieren m_1. Für welche m_H als Funktion von m_1 kann die Stange in jedem Fall nicht mehr nach links kippen, unabhängig davon, wie gross m_2 ist.

(e) (2 Punkte) Betrachten wir nun die Situation in ii), wo die Stange langsam kippt. Leiten Sie einen Ausdruck für den Winkel φ_{krit} her, ab dem die Masse m_1 nach links zu rutschen beginnt. Der Haftreibungskoeffizient zwischen m_1 und der Stange ist μ.

Aufgabe 4: Schwingungsisolierung (12 Punkte)

Beim Bau des neuen Physikgebäudes sind Sie für die Reduktion von Vibrationen zuständig. Sie müssen eine Pumpe einbauen, die mit Kreisfrequenz Ω schwingt. Um die Schwingung dieser Pumpe bestmöglich abzufedern, entscheiden Sie sich für einen Aufbau wie in der Abbildung i) unten. Sie schrauben die Pumpe mit Masse m an einen Betonblock mit Masse M fest. Dieser Betonblock ist auf einer Feder mit Federkonstante k befestigt. Wir beachten nur Schwingungen in x-Richtung.



(a) (1 Punkt) Wir betrachten zunächst den Fall, bei dem die Pumpe noch nicht läuft. Stellen Sie die Differentialgleichung für $x(t)$ auf, die die Bewegung des Systems beschreibt.

(b) (1 Punkt) Berechnen Sie die Eigenfrequenz ω_0 des Systems.

(c) (1 Punkt) Sie schalten nun die Pumpe ein, die jetzt mit einer Kraft $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$ auf das System wirkt. Fügen Sie den dadurch entstehenden neuen Term in die Differentialgleichung von a) ein.

(d) (2 Punkte) Finden Sie eine Lösung für die Differenzialgleichung für $\Omega > \omega_0$, indem Sie den Ansatz $x(t) = x_0 \cos(\Omega t)$ einsetzen. Verwenden Sie in Ihrem Ausdruck für x_0 das Verhältnis $\eta = \Omega/\omega_0$.

(e) (1 Punkt) Geben Sie einen Ausdruck für die zeitabhängige Kraft $F_B(t)$ an, die auf den Boden übertragen wird.

(f) (2 Punkte) In welchem Bereich muss ω_0 im Vergleich zu Ω liegen, damit weniger als 10% der Kraft $F(t)$ auf den Boden übertragen wird?

Wir fügen nun zusätzlich zur Feder ein Dämpfungsglied ein mit Dämpfungskoeffizienten ρ (siehe Abbildung ii)).

(g) (1 Punkt) Wie müssen Sie die Schwingungsgleichung aus c) anpassen, um die Dämpfung zu beachten?

(h) (1 Punkt) Diese Differenzialgleichung kann mit dem Ansatz

$$x_D(t) = x_{D,0} \cos(\Omega t + \phi)$$

mit

$$x_{D,0} = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1-\eta^2)^2 + 4\frac{\rho^2}{\omega_0^2}\eta^2}}$$

gelöst werden. ϕ ist eine Phase. Geben Sie nun die übertragene Kraft $F_{B,D}(t)$ an und erläutern Sie, wie Sie ρ wählen würden, um die übertragene Kraft zu minimieren.

(i) (2 Punkte) Aufgrund technischer Möglichkeiten erreichen Sie nur einen Dämpfungskoeffizienten, der in etwa der Eigenfrequenz der Schwingung entspricht $\rho \approx \omega_0$. Analysieren Sie nun die Vibrationsisolation für drei Fälle:

A) $\Omega \ll \omega_0$

B) $\Omega \approx \omega_0$

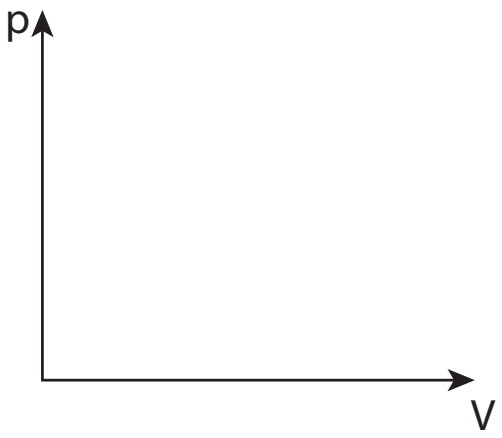
C) $\Omega \gg \omega_0$

Vergleichen Sie mit dem Fall ohne Dämpfungsglied. Für welche der Situationen A), B), und C) ist die Vibrationsisolation nun besser als zuvor. Begründen Sie.

Aufgabe 5: Kreisprozess (9 Punkte)

Ein Kreisprozess eines einatomigen idealen Gases mit Stoffmenge n wird durch folgende Zustandsänderungen beschrieben:
$A \to B$ Isotherme Expansion
$B \to C$ Isobare Expansion
$C \to D$ Isotherme Kompression
$D \to A$ Isobare Kompression

(a) (1 Punkt) Skizzieren Sie unten den Kreisprozess im pV-Diagramm.



(b) (1 Punkt) Geben Sie an, welche der Temperaturen T_A, T_B, T_C, T_D, welche der Drücke p_A, p_B, p_C, p_D und welche der Volumina V_A, V_B, V_C, V_D identisch sind. Weisen Sie den Temperaturen die Namen T_w für ein warmes und T_k für ein kaltes Reservoir zu.

(c) (3 Punkte) Berechnen Sie in jedem Schritt die vom Gas verrichtete Arbeit $W^{\nearrow}_{A\to B}$, $W^{\nearrow}_{B\to C}$, $W^{\nearrow}_{C\to D}$, $W^{\nearrow}_{D\to A}$ und die gesamte vom Gas verrichtete Arbeit über einen Zyklus $W^{\nearrow}_{ges}$ in Abhängigkeit der Temperaturen, Volumina und der Stoffmenge n.

(d) (2 Punkte) Berechnen Sie für jeden Teilprozess die Veränderungen der inneren Energie und die Änderung der inneren Energie über den gesamten Kreisprozess.

(e) (1 Punkt) Beschreibt der Kreisprozess $A \to B \to C \to D$ eine Wärmekraftmaschine (Motor) oder eine Kältemaschine (Kühlschrank)? Begründen Sie.

(f) (1 Punkt) Geben Sie eine sinnvolle obere Schranke für die Effizienz eines solchen Prozesses an in Abhängigkeit der Temperatur des warmen T_w und des kalten T_k Reservoirs. Mit welchem Kreisprozess können Sie den vorliegenden vergleichen?